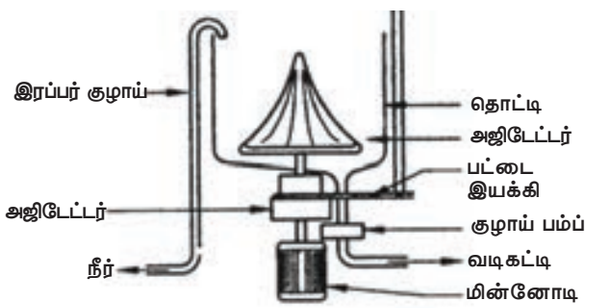
ஊ) மின்னோடி

மின்னோடியானது கலக்கியை சுழல செய்கிறது. மின்னோடியானது பல வேகங்களில் தேவைக்கேற்ப சுழலக்கூடியவை. மின்னோடியானது, துணியின் பளுவிற்கு ஏற்ப வேகத்தை மாற்றக்கூடியது. ஒருநிலை 230 வோல்ட், 50 அலைவுஎண் கொண்ட துவக்க மின்தேக்கித் தூண்டல் மின்னோடி பயன்படுகிறது. இவ்வகை மின்னோடி 1/3 குதிரைத்திறன் முதல் ½ குதிரைத்திறன் வரை திறன் கொண்டது. மின்னோடியின் மீது நீர்க்கசிவு ஏற்படாதவாறு இதன் அமைப்பானது பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

எ) மின்சுற்றுப் பலகை

மின்சுற்றுப் பலகையானது பல்வேறு மின்னணு உபகரணங்களை ஒருங்கிணைக்கிறது. சலவை இயந்திரத்தில் போடப்படும் துணிகளின் அளவு மற்றும் வகைகளுக்கு ஏற்ப இயந்திரத்தின் செயல்பாடானது முன்கூட்டியே நிர்ணயம் செய்து அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மின்சுற்று பலகையான துணிகளின்எடை, தண்ணீரின் அளவு, சோப்புத்தூள் அளவு மற்றும் மொத்தக் கால அளவு ஆகியவற்றை கணக்கீடு செய்து துணிகளை துவைப்பது, அலசுவது மற்றும் பிழிவது ஆகியவற்றிற்கான கால அளவை நிர்ணயம் செய்கிறது.

ஏ) செயல்படும் விதம்:



படம் 4.22 அமைப்பு

படம் 4.22 இல் உள்ள சலவை இயந்திரத்தில் துவைக்கும் துணியை உள் தொட்டியில் போட்டு அதற்கேற்ப சோப்பு தூள்களை போட்டு இயக்க வேண்டும். தற்பொழுது துணியுடன் நீர், சோப்புத்தூள் ஆகியவை கலந்து துணிகளை மேலும் கீழுமாக அலசுகிறது. சோப்புத் தூளில் உள்ள என்சைம்கள் துணிகளை சுத்தம் செய்கிறது. இச் செயல்பாடானது நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேர அளவு வரை நடைபெறும்.

துவைக்கும் உள்தொட்டியானது அதிக துளைகளுடன் இருக்கும். மைய விலக்கு விசையால் உள் தொட்டியிலுள்ள நீரானது நிலையாக உள்ள வெளித் தொட்டிக்கு இழுக்கிறது. வெளித் தொட்டியில் இருந்து வடிகால் வழியாக நீரானது வெளியேற்றப்படுகிறது. அழுக்கு நீர் வெளியேற்றப்பட்டவுடன், மீண்டும் நீர் உள் தொட்டியில் நிரப்பப்படுகிறது. கலக்கியானது நீரில் துணிகளை மேலும், கீழும், முன்னும், பின்னுமாக அலசுகிறது. இச்சுற்றில் துணிகளில் தங்கியுள்ள சோப்புகள் வெளியேற்றப்படுகிறது. இந்த அலசுச் சுற்று முடிந்தவுடன், இயந்திரத்தில் உள்ள நீர் வெளிப்போக்குக் குழாய் வழியாக மீண்டும் வெளியேற்றப்படுகிறது.

நீர் வெளியேற்றப்பட்டவுடன், மின்னோடி அதிக வேகத்தில் உள் தொட்டியை இயக்கி மைய விலக்கு விசையினால் துணிகளில் உள்ள நீரானது வெளியேற்றப்படுகிறது. இச்சுற்றானது குறிப்பிட்ட நேரம் செயல்பட்ட பின், நேரக் கட்டுப்பாட்டுச் சாதனத்தின் மூலம் துணிகளில் உள்ள அதிகப்படியான நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. இதை துணிகள் ஈர நிலையில் இருந்து பிழிந்து எடுக்கும் நடவடிக்கை என அழைக்கிறோம். இப்போது துணிகள் துவைக்கப்பட்டு உலர்த்துவதற்கு தயாராகிறது.

2. முன்புற திறப்பு சலவை இயந்திரம்



படம் 4.23 முன்புற திறப்பு சலவை இயந்திரம்

BEE_Chapter_04.indd 69 12/27/2019 11:24:29 AM